Entrega Inicial

Projeto:

Fornada · Sobra Zero

Formanda: Ana Silva

UFCD 5425 – Projeto de tecnologias e programação de sistemas de informação, Formador: Rúben Ferreira

Data: 23/10/2026

Briefing:

O Fornada · Sobra Zero é uma proposta de aplicação web para planear e registar a produção diária de uma pastelaria com fabrico próprio, que será desenvolvida na Opção B - projeto livre da UFCD 5425 e documentada na UFCD 10790 com o formador Gonçalo Feliciano.

Identificação do sistema

- **Sistema**: Fornada · Sobra Zero – Planeamento de produção para pastelaria com fabrico próprio;
- **Opção escolhida**: B – Projeto livre
- **Repositório GitHub**: github.com/anaritalazaro/ufcd-5425-projeto
- **Tecnologias a utilizar**: Python, Flask, PostgreSQL, Docker e pytest (stack a a validar)

Componente	Tecnologia	Justificação
Linguagem	Python	É a linguagem do curso e tem bibliotecas para desenvolvimento web, bases de dados e análise de dados.
Aplicação web	Flask	É uma framework pensada para aplicações web com páginas e formulários, leve e sem estrutura imposta, o que deixa as camadas do projeto bem visíveis.
Base de dados	PostgreSQL	É um SGBD relacional robusto e muito usado em empresas, que garante a integridade dos dados com chaves estrangeiras, restrições e transações, e que já foi trabalhado em Fundamentos de SQL.
Ambiente	Docker	Sugerido pelo formador da UFCD 10790. Permite arrancar a aplicação e a base de dados com um só comando, da mesma forma em qualquer computador, sem instalações manuais.
Testes	pytest	Permite testar de forma simples as regras de negócio, como o cálculo de necessidades e a saída de matérias-primas, sem depender da interface.
Versões	Git e GitHub	Guardam o histórico de alterações com commits regulares e servem de repositório público para entrega e portefólio, como exige a UFCD 5425.

Enquadramento do projeto

O projeto é desenvolvido na UFCD 5425, na Opção B (projeto livre), e documentado na UFCD 10790, onde foi entregue o Sprint 1. Parte da minha formação em Engenharia Alimentar e da experiência em restauração e retalho alimentar, e foi pensado para continuar depois do curso como projeto de análise de dados no meu portefólio.

Conceito da aplicação

O Fornada · Sobra Zero junta num só sítio tudo o que acontece à produção de uma pastelaria ao longo do dia: o que se planeia fazer, o que se produz, as matérias-primas que se gastam, as temperaturas onde os produtos ficam guardados e o que, ao fecho, se vendeu ou deitou fora. O nome resume o objetivo: produzir na medida certa, para que sobre o mínimo possível.

Problema identificado

Numa pastelaria com fabrico próprio, a quantidade a produzir decide-se todos os dias a olho: produzir a mais gera desperdício e produzir a menos faz perder vendas. No balcão de café e pastelaria do Pingo Doce vi as duas situações: tabuleiros inteiros de bolos no lixo ao fecho e produtos esgotados a meio da tarde, sem dados das vendas anteriores para decidir.

As temperaturas das vitrines e câmaras frigoríficas são um ponto crítico do plano HACCP e têm de ser registadas várias vezes ao dia. Na McDonald's fazia esses registos em papel: cumpriam a lei, mas ficavam arquivados sem análise. Os dados que ajudariam a decidir já existem, mas estão dispersos e não se cruzam.

Solução implementada

Uma aplicação web em Python e PostgreSQL, organizada em camadas, onde toda a validação e as regras de negócio ficam no backend. O sistema irá permitir:

1. gerir produtos, matérias-primas e receitas (fichas técnicas);
2. planear o dia e calcular as matérias-primas necessárias, assinalando faltas de stock;
3. registar cada lote, com saída automática das matérias-primas usadas e cálculo da validade;
4. registar as temperaturas dos equipamentos e rejeitar os lotes guardados num equipamento fora do limite;
5. fechar o dia com o vendido e o desperdiçado de cada lote;
6. dar acesso a vários utilizadores, cada um com as permissões do seu perfil.

O histórico fica guardado de forma a permitir, numa fase seguinte, analisar o desperdício e prever a procura.

Público-alvo

Pastelarias e pequenas unidades com fabrico próprio. Os utilizadores são a equipa da pastelaria, que começa o dia cedo e não tem tempo para folhas de cálculo, por isso a aplicação tem de ser rápida de usar entre fornadas.

Perfil	Quem é	O que faz no sistema

Administrador	Dono ou gerente	Gere utilizadores e equipamentos, e tem acesso a tudo
Responsável de produção	Pasteleiro responsável	Gere produtos e receitas, planeia o dia e regista os lotes
Operador de balcão	Funcionário de balcão	Regista temperaturas e faz o fecho do dia

Visão geral do sistema

O sistema tem três camadas: os utilizadores trabalham num navegador, o backend em Flask decide e o PostgreSQL guarda os dados.

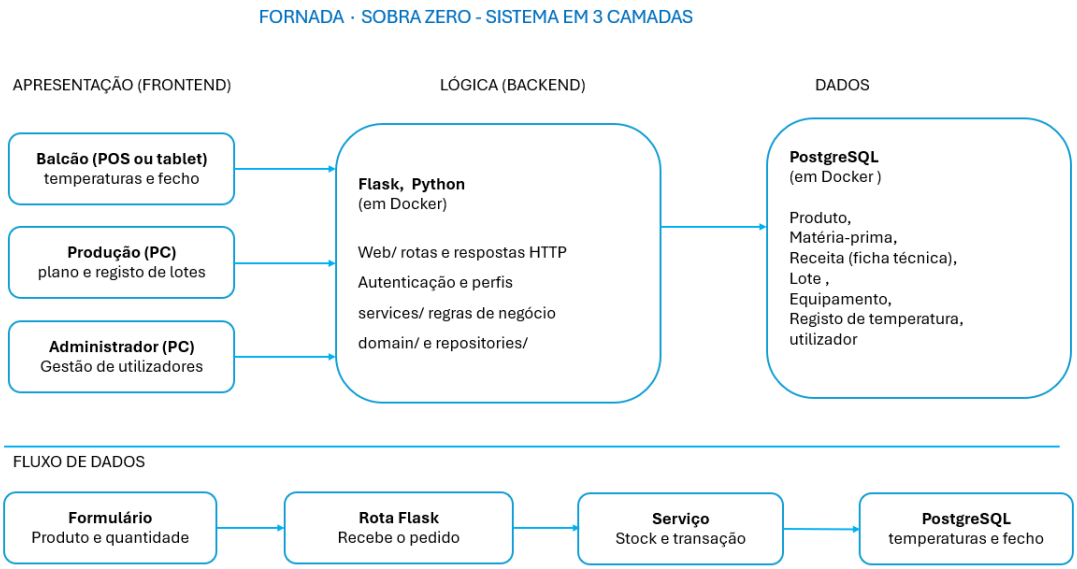


Figura 1 - Visão Geral do Sistema Fornada ·Sobra Zero em três camadas.

O frontend apenas mostra páginas e envia formulários. As rotas, a autenticação, as regras de negócio e o acesso à base de dados são backend. No registo de um lote, por exemplo, é o serviço que verifica o stock e grava o lote e a saída das matérias-primas numa única transação.

Fronteiras do sistema

O sistema serve uma única pastelaria, com os três perfis de utilizador descritos acima. A caixa, a faturação e as compras ficam fora do sistema.

As vendas são introduzidas à mão no fecho do dia, a partir do registo da caixa.

Dentro do sistema	Fora do sistema

Autenticação e gestão de utilizadores com perfis	Ligação à caixa e à faturação
Produtos, matérias-primas, receitas e equipamentos de frio	Encomendas a fornecedores
Plano do dia e cálculo de necessidades	Várias lojas
Registo de lotes com saída de stock e validade	Impressão de etiquetas
Registos de temperatura e rejeição de lotes	Dashboard e previsão da procura
Fecho do dia: vendido e desperdiçado	Aplicação móvel

Modelo E-R preliminar

O modelo tem sete tabelas: a Receita resolve a relação N:M entre produtos e matérias-primas, o Equipamento liga os lotes aos registos de temperatura e o Utilizador identifica quem fez cada registo.

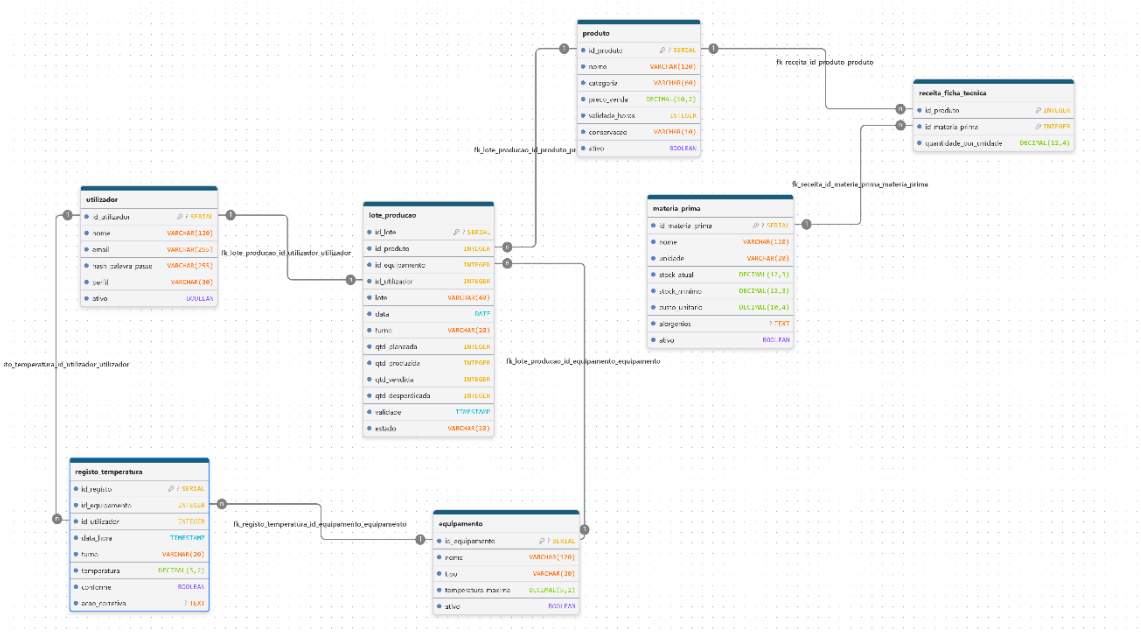


Figura 2 - Modelo E-R preliminar.

O Lote de produção é a tabela central: junta o planeado, o produzido, o vendido e o desperdiçado de cada produto em cada dia e turno. Um registo de temperatura acima da máxima do equipamento rejeita os lotes ainda abertos guardados nesse equipamento.

SGBD escolhido e justificação

Escolho o **PostgreSQL**, a correr em Docker, porque:

- garante a integridade dos dados com chaves estrangeiras;
- as transações asseguram que o registo de um lote e a saída das matérias-primas acontecem em conjunto ou não acontecem;

- tem bons tipos e funções para datas e horas, úteis para validades, turnos e registos de temperatura;
- foi trabalhado em Fundamentos de SQL e é muito usado em empresas.

Com Docker, a aplicação e a base de dados arrancam com um só comando.

O SQLite, usado na sebenta, seria suficiente para um único posto, mas é menos representativo de um ambiente com vários utilizadores. Como o acesso aos dados fica isolado nos repositórios, uma mudança de SGBD afetaria apenas essa camada.